

Разработка и оптимизация PWA-платформы мониторинга для врачей и пациентов с поддержкой iOS в случае ограничений магазинов приложений

Выполнено студентом группы Б21-215,
Бородиным Михаилом Сергеевичем

Научный руководитель:
Чернов Василий Геннадьевич,
к.ф.-м.н., научный сотрудник Отдела экспериментальной
физики ИЯИ РАН

Актуальность дистанционного мониторинга

Снижение смертности

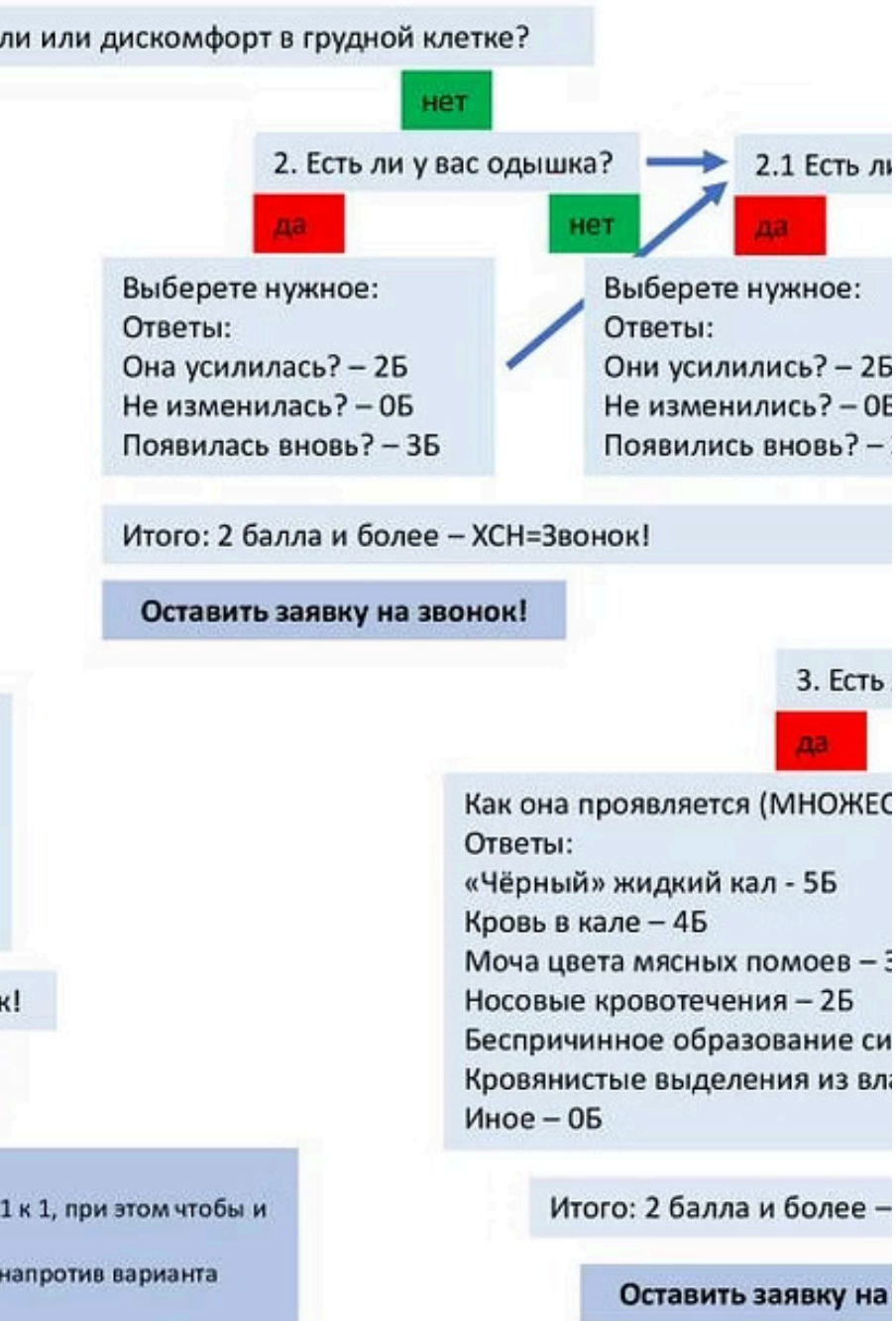
Дистанционное наблюдение снижает смертность и повторную госпитализацию у пациентов высокого риска.

Исследования показывают, что предоставление управляемой помощи через систему дистанционного мониторинга приводит к значительному снижению смертности или повторной госпитализации у пациентов высокого риска в "уязвимой фазе" заболевания.

Платформа PIRENe предоставляет многоканальное обслуживание и мониторинг пациентов посредством биометрических данных, отчетов о симптомах и телеконсультаций.

Платформа PIRENe

Комплексное решение для ухода и мониторинга хронических пациентов, предоставляющее многоканальное обслуживание.



Структура опросов для оценки здоровья



Основной опрос

Древовидная структура вопросов, где каждый ответ влияет на следующий вопрос.



Контроль приема лекарств

Определение принимаемых лекарств и причин отказа от них.



Вредные привычки и активность

Напоминание о важности режима и вреде привычек.

Опросы включают основной блок, контроль приема лекарств и оценку вредных привычек. Основной опрос имеет древовидную структуру, где ответы влияют на следующие вопросы. Контроль приема лекарств позволяет определить, какие препараты принимает пациент и причины отказа от них. Оценка вредных привычек напоминает о важности соблюдения режима.

Выбор фреймворка и технологий

ReactJS

Компонентный подход, высокая производительность и обширная экосистема.

Vite

Быстрая разработка, модульная система и оптимизация сборки.

Material-UI

Компоненты высокого качества, настраиваемость и поддержка.

Progressive Web App

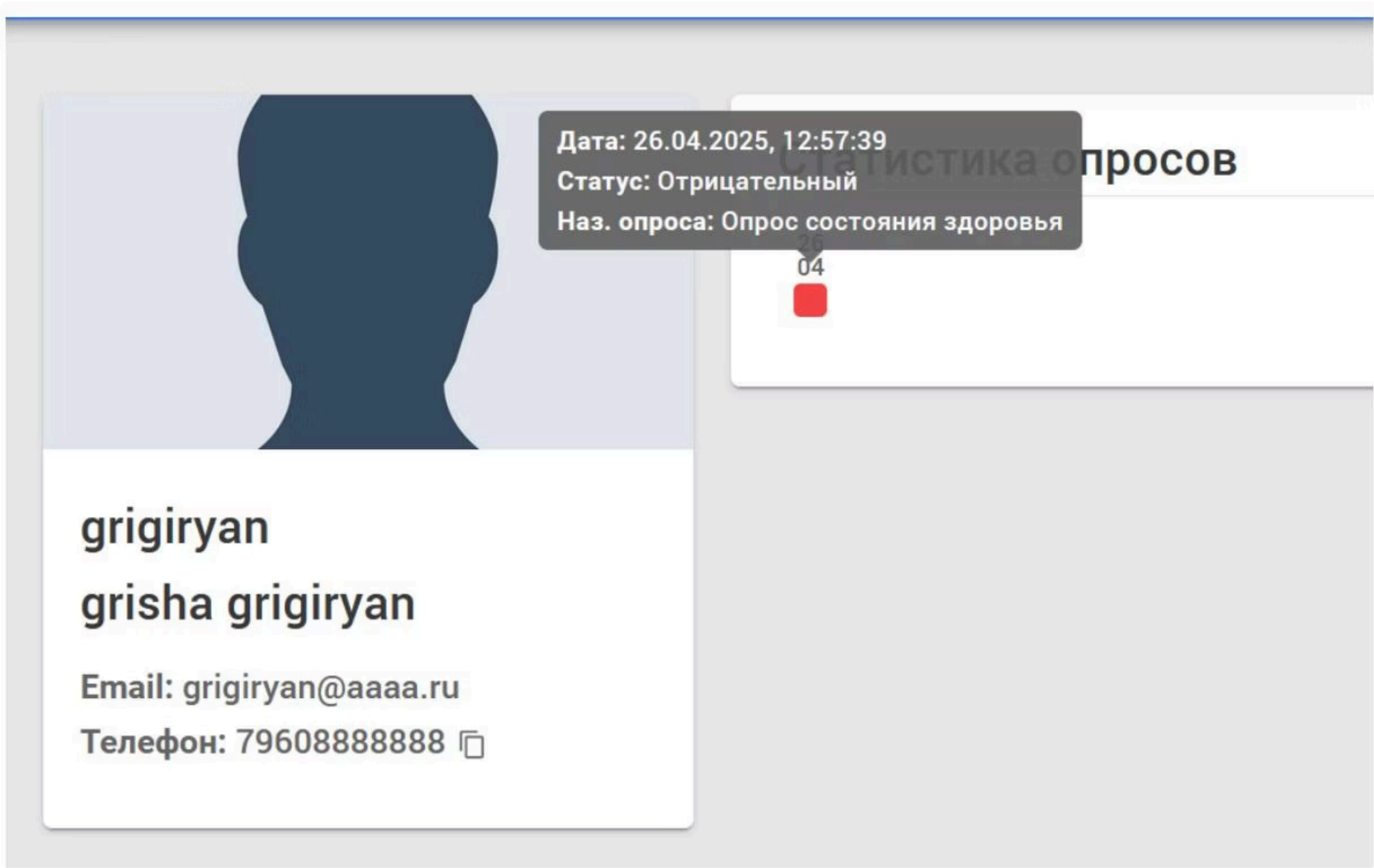
Кроссплатформенность и легкий способ сделать приложение под ios с push-уведомлениями

Для разработки веб-приложения врача были выбраны ReactJS, Vite и Material-UI. ReactJS обеспечивает компонентный подход и высокую производительность. Vite обеспечивает быструю разработку и оптимизацию сборки. Material-UI предоставляет готовые компоненты высокого качества и настраиваемость.

Веб-приложение врача: Аутентификация и регистрация

Аутентификация

Стартовая страница для входа врача и пациента.



Веб-приложение врача начинается со страницы аутентификации, где врачи и пациенты могут войти в систему. При первом посещении портала врач может зарегистрироваться на странице регистрации врача. Успешная регистрация сразу же авторизует врача.

Главная страница и пациенты

Главная страница

Таблица с результатами последних опросов пациентов.

ЧекАп

главная регистрация пациента пациенты

misha petrov

Результаты тестирований

Дата ↓	Имя пациента	Название опроса	Результат	Просмотрено	Детали
26.04.2025 12:57	grigiryan grisha	Опрос состояния здоровья	Отрицательный		Подробнее

Строк на странице: 10 1 – 1 из 1

Пациенты

Список пациентов, принадлежащих данному врачу.

ЧекАп

главная регистрация пациента пациенты

misha petrov

Список пациентов

Поиск по имени

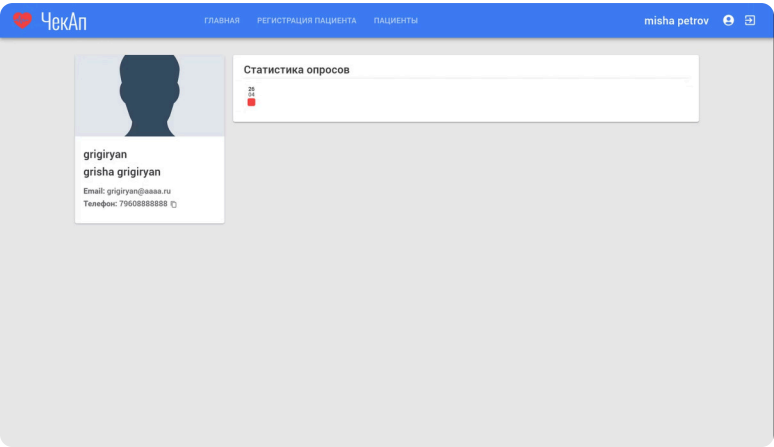
grisha grigiryan

На главной странице отображается таблица с результатами последних опросов пациентов, где можно увидеть время, имя пациента и результат опроса. На странице "Пациенты" представлен список всех пациентов, которых ведет данный врач, с возможностью поиска и сортировки.

Страница пациента и опрос

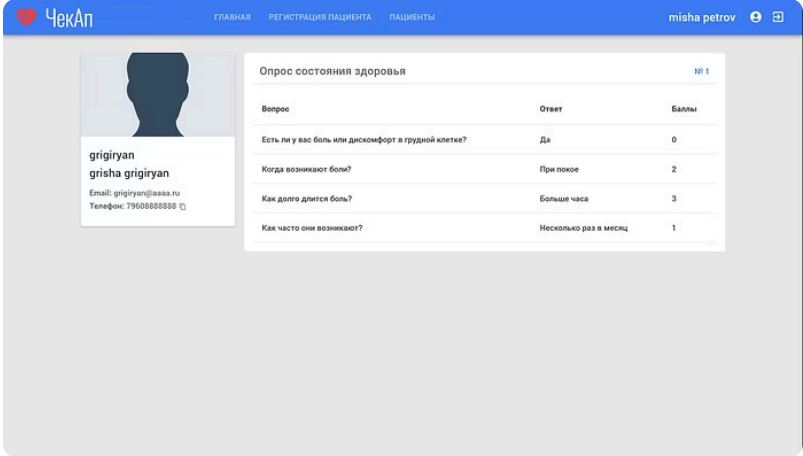
Страница пациента

Данные пациента, статистика опросов и контактная информация.



Опрос

Подробная информация о конкретном опросе и ответы пациента.

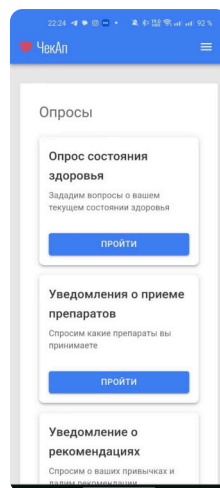


Страница пациента содержит данные пациента, статистику опросов и контактную информацию. На странице "Опрос" представлена подробная информация о конкретном опросе, включая вопросы и ответы пациента, что позволяет врачу оценить ответы лично.

Часть приложения пациента

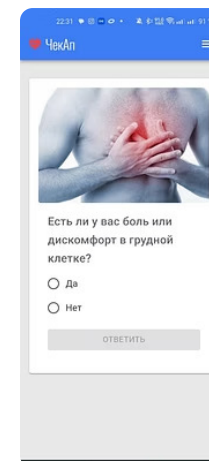
Главная страница

На ней представлены все возможные опросы для данного пациента.



Опрос

Подробная информация о конкретном опросе и ответы пациента.



Завершена основная разработка веб-приложения. Приложение полностью связано с api. Переработан дизайн и верстка адаптирована под мобильные устройства. Приложение отправлено в тестирование и собирается обратная связь.

Ссылка на проект Github:
<https://github.com/miharbm/sechenovinquier.git>

